Corrigé — Transformations chimiques

Réactifs et produits, équation de réaction, ajustement, réactif limitant, mélange stœchiométrique, effets thermiques, synthèse d'une espèce chimique

Seconde — Physique-chimie · chapitre 6 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

a) $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$.
b) $4\,Fe + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,Fe_2O_3$.
c) $C_3H_8 + 5\,O_2 \longrightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$\frac{2}{1} = 2$ et $\frac{3}{2} = 1{,}5$: **le dioxygène est limitant**.

CORRIGÉ — Exercice 3

3 mol de O_2 réagissent avec 1,5 mol de CH_4 : formés **1,5 mol de CO_2 et 3 mol d'eau** ; reste **0,5 mol de méthane**.

CORRIGÉ — Exercice 4

Elle libère de l'énergie : **exothermique**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\frac{0{,}10}{1} = 0{,}10$ et $\frac{0{,}10}{2} = 0{,}05$: H^+ **limitant** ; H_2 formé : **0,05 mol** ; il reste 0,05 mol de zinc.

CORRIGÉ — Exercice 6

$\frac{n(H_2)}{3} = \frac{4}{1}$: **12 mol** ; ammoniac **8 mol**.

CORRIGÉ — Exercice 7

Les produits de la combustion : **eau** (buée, sulfate de cuivre bleu) et **dioxyde de carbone** (eau de chaux troublée).

CORRIGÉ — Exercice 8

Le chauffage **accélère la réaction**, le reflux **évite les pertes** de matière. Identification : **température de fusion** ou **CCM** avec une référence.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $4\,Al + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,Al_2O_3$.
b) $\frac{0{,}40}{4} = 0{,}10$ et $\frac{0{,}24}{3} = 0{,}08$: **dioxygène limitant**.
c) 0,24 mol de O_2 réagissent avec $\frac{4}{3} \times 0{,}24 = 0{,}32$ mol d'aluminium ; il se forme $\frac{2}{3} \times 0{,}24 = \underline{0{,}16\,\text{mol}}$ d'alumine ; il reste $0{,}40 - 0{,}32 = \underline{0{,}08\,\text{mol}}$ d'aluminium.
d) Elle libère de l'énergie : **exothermique**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : on changerait l'espèce.
b) Vrai.
c) Faux : il faut tenir compte des coefficients (exercice 2).
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \longrightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O$ (6 C, 12 H et 18 O de chaque côté).